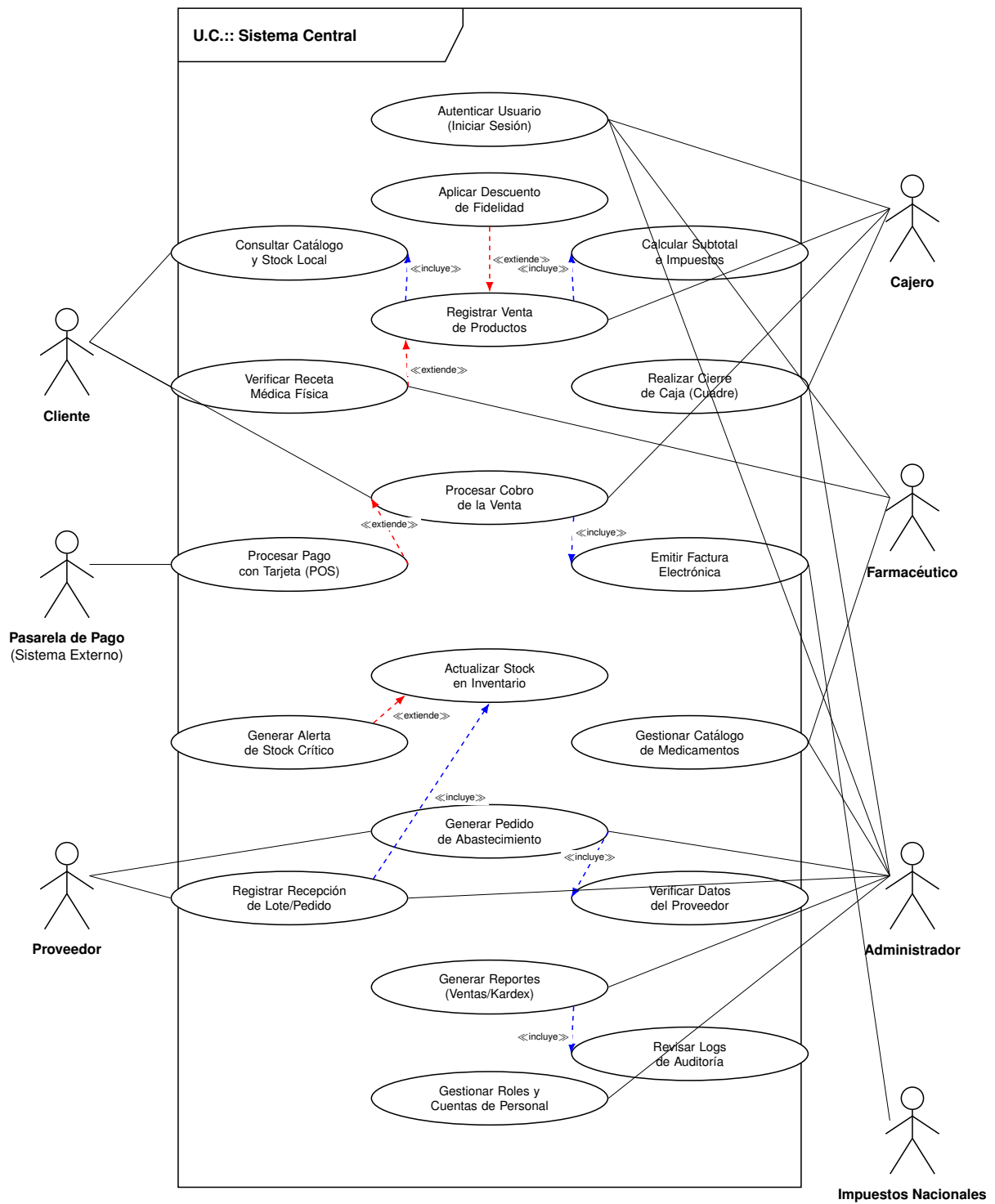


Diagrama de casos de uso nivel (expandido) - Farmacias Chávez



Casos de uso de tipo texto a nivel expandido

CU-01: Autenticar Usuario

Elemento	Descripción
Caso de uso	CU-01: Autenticar Usuario (Iniciar Sesión)
Actor	Cajero, Farmacéutico, Administrador
Descripción	Permite al personal de la farmacia ingresar al sistema mediante validación de credenciales.
Precondición	El usuario debe tener una cuenta activa creada por el Administrador.
Flujo básico	1. El usuario ingresa credenciales. 2. El sistema verifica. 3. Redirige a la pantalla principal según rol.
Flujo alternativo	Si los datos son incorrectos, muestra error y solicita reingreso.
Postcondición	El usuario accede al sistema con sus permisos correspondientes.

CU-02: Consultar Catálogo y Stock Local

Elemento	Descripción
Caso de uso	CU-02: Consultar Catálogo y Stock Local
Actor	Cliente, Cajero
Descripción	Permite buscar medicamentos y ver si hay disponibilidad física en la sucursal y su precio.
Precondición	Sistema operativo y base de datos de inventario actualizada.
Flujo básico	1. Se ingresa el nombre o principio activo. 2. El sistema busca coincidencias. 3. Muestra existencias y precio.
Flujo alternativo	Si no hay stock, el sistema lo indica en rojo (Agotado).
Postcondición	Se obtiene la información necesaria para decidir la compra.

CU-03: Calcular Subtotal e Impuestos

Elemento	Descripción
Caso de uso	CU-03: Calcular Subtotal e Impuestos
Actor	Cajero (Vía «incluye» en Venta)
Descripción	Calcula automáticamente el costo total de los productos y los impuestos de ley correspondientes.
Precondición	Debe existir al menos un producto en el carrito de venta.
Flujo básico	1. Suma el precio unitario de los productos. 2. Aplica el IVA. 3. Muestra el total a pagar.
Flujo alternativo	Ninguno. Es un proceso automático matemático.
Postcondición	Monto exacto calculado y mostrado en pantalla.

CU-04: Aplicar Descuento de Fidelidad

Elemento	Descripción
Caso de uso	CU-04: Aplicar Descuento de Fidelidad
Actor	Cajero (Vía ««extiende»»)
Descripción	Aplica rebajas especiales si el cliente pertenece al programa de fidelización de la farmacia.
Precondición	El cliente dicta su CI o código de cliente frecuente.
Flujo básico	1. Cajero ingresa código. 2. Sistema verifica perfil. 3. Aplica porcentaje de descuento al total.
Flujo alternativo	Si el cliente no existe o los puntos caducaron, se cobra el precio regular.
Postcondición	El subtotal se recalcula mostrando el descuento aplicado.

CU-05: Verificar Receta Médica Física

Elemento	Descripción
Caso de uso	CU-05: Verificar Receta Médica Física
Actor	Cliente, Farmacéutico
Descripción	Proceso obligatorio para autorizar la venta de medicamentos restringidos (antibióticos/psicotrópicos).
Precondición	El cliente solicita un producto catalogado como "Venta bajo receta".
Flujo básico	1. Farmacéutico pide la receta. 2. Verifica sello y firma del médico. 3. Autoriza el ítem en el sistema.
Flujo alternativo	Si la receta es falsa o está vencida, el Farmacéutico deniega la venta del producto.
Postcondición	El medicamento restringido se añade al ticket de compra legalmente.

CU-06: Registrar Venta de Productos

Elemento	Descripción
Caso de uso	CU-06: Registrar Venta de Productos
Actor	Cajero
Descripción	Proceso central para escanear y listar los productos que el cliente va a llevar.
Precondición	El Cajero inició sesión y abrió caja.
Flujo básico	1. Escanea código de barras. 2. (Incluye CU-02). 3. (Incluye CU-03). 4. Cierra la lista de compra.
Flujo alternativo	(Extiende a CU-04 o CU-05 según corresponda el cliente o el tipo de producto).
Postcondición	Venta registrada en estado "Pendiente de cobro".

CU-07: Procesar Cobro de la Venta

Elemento	Descripción
Caso de uso	CU-07: Procesar Cobro de la Venta
Actor	Cliente, Cajero
Descripción	Finaliza la transacción comercial recibiendo el dinero por los productos listados.
Precondición	Existe una venta pendiente de cobro (CU-06).
Flujo básico	1. Cajero informa el total. 2. Cliente entrega efectivo. 3. (Incluye CU-08 Emitir Factura). 4. Entrega cambio.
Flujo alternativo	Si paga con tarjeta, se (Extiende a CU-09 Procesar Pago POS).
Postcondición	Transacción finalizada, stock comprometido se da de baja.

CU-08: Procesar Pago con Tarjeta (POS)

Elemento	Descripción
Caso de uso	CU-08: Procesar Pago con Tarjeta (POS)
Actor	Pasarela de Pago (Sistema Externo), Cajero
Descripción	Comunicación con la red bancaria para debitar el dinero de la tarjeta del cliente.
Precondición	El cliente eligió pagar con Tarjeta.
Flujo básico	1. Cajero envía monto al POS. 2. Cliente inserta tarjeta/PIN. 3. Pasarela aprueba. 4. Sistema registra pago.
Flujo alternativo	Si la tarjeta no tiene fondos o da error de conexión, se solicita otro método de pago.
Postcondición	Cobro electrónico exitoso integrado a la caja.

CU-09: Emitir Factura Electrónica

Elemento	Descripción
Caso de uso	CU-09: Emitir Factura Electrónica
Actor	Impuestos Nacionales, Cajero
Descripción	Generación del documento fiscal válido para impuestos de la transacción realizada.
Precondición	El cobro (CU-07) se realizó con éxito.
Flujo básico	1. Sistema recopila NIT y Monto. 2. Conecta con Impuestos Nacionales. 3. Imprime código QR/Factura.
Flujo alternativo	Si el sistema de Impuestos está caído, se emite factura de contingencia.
Postcondición	Factura impresa y entregada al cliente.

CU-10: Realizar Cierre de Caja (Cuadre)

Elemento	Descripción
Caso de uso	CU-10: Realizar Cierre de Caja (Cuadre)
Actor	Cajero, Administrador
Descripción	Proceso al final del turno para verificar que el dinero físico coincida con el sistema.
Precondición	Finalización del turno del Cajero.
Flujo básico	1. Cajero cuenta billetes. 2. Ingresa montos al sistema. 3. Sistema compara vs. Ventas. 4. Imprime Z.
Flujo alternativo	Si hay faltante o sobrante, se levanta una alerta para revisión del Administrador.
Postcondición	Caja cerrada, sesión terminada y reporte generado.

CU-11: Actualizar Stock en Inventario

Elemento	Descripción
Caso de uso	CU-11: Actualizar Stock en Inventario
Actor	Sistema (Automático)
Descripción	Ajuste de las unidades físicas disponibles (Suma por compras, Resta por ventas).
Precondición	Ocurre una venta exitosa o una recepción de pedido.
Flujo básico	1. Sistema identifica el código de producto. 2. Actualiza la cantidad en la tabla de base de datos.
Flujo alternativo	Si el stock llega a mínimo, (Extiende a CU-12 Alerta de Stock Crítico).
Postcondición	Inventario (Kardex) al día.

CU-12: Generar Alerta de Stock Crítico

Elemento	Descripción
Caso de uso	CU-12: Generar Alerta de Stock Crítico
Actor	Sistema (Automático)
Descripción	Avisa a la administración que un medicamento está por agotarse.
Precondición	Stock de un producto baja del "punto de reorden".
Flujo básico	1. Sistema detecta límite. 2. Genera notificación roja en panel del Administrador.
Flujo alternativo	Ninguno.
Postcondición	El producto entra a la lista de sugerencias de compras.

CU-13: Gestionar Catálogo de Medicamentos

Elemento	Descripción
Caso de uso	CU-13: Gestionar Catálogo de Medicamentos
Actor	Farmacéutico, Administrador
Descripción	Permite crear nuevos medicamentos en el sistema, cambiar precios o actualizar laboratorio.
Precondición	Usuario con permisos administrativos o farmacéuticos.
Flujo básico	1. Accede al catálogo. 2. Crea/Edita producto (Nombre, Lote, Precio, Venimiento). 3. Guarda cambios.
Flujo alternativo	Si se intenta borrar un producto con stock existente, el sistema bloquea la acción.
Postcondición	Catálogo actualizado.

CU-14: Generar Pedido de Abastecimiento

Elemento	Descripción
Caso de uso	CU-14: Generar Pedido de Abastecimiento
Actor	Proveedor, Administrador
Descripción	Se emite una orden formal de compra al laboratorio o distribuidora.
Precondición	Existen alertas de stock crítico (CU-12).
Flujo básico	1. Administrador revisa faltantes. 2. (Incluye CU-15 Verificar Datos Prov). 3. Genera PDF de compra. 4. Envía a Proveedor.
Flujo alternativo	Si el proveedor no tiene stock, se selecciona un proveedor alternativo.
Postcondición	Orden de compra emitida y en espera de entrega.

CU-15: Verificar Datos del Proveedor

Elemento	Descripción
Caso de uso	CU-15: Verificar Datos del Proveedor
Actor	Administrador (Vía «incluye»)
Descripción	Valida que la distribuidora esté legalmente registrada y aprobada por la farmacia.
Precondición	Inicio de un pedido de abastecimiento.
Flujo básico	1. Sistema cruza el NIT/Nombre del proveedor con la base de datos de socios aprobados.
Flujo alternativo	Si el proveedor está bloqueado o dado de baja, se cancela el pedido.
Postcondición	Proveedor validado para emitir orden de compra.

CU-16: Registrar Recepción de Lote/Pedido

Elemento	Descripción
Caso de uso	CU-16: Registrar Recepción de Lote/Pedido
Actor	Proveedor, Administrador
Descripción	Ingreso físico de las cajas de medicamentos provenientes del proveedor a la farmacia.
Precondición	Llega el camión del proveedor con la mercadería.
Flujo básico	1. Admin revisa la guía de remisión. 2. Ingresa lote y fecha vencimiento al sistema. 3. (Incluye CU-11 Actualizar Stock).
Flujo alternativo	Si llegan productos dañados, no se ingresan al sistema y se hace nota de devolución.
Postcondición	Nuevos productos disponibles para la venta al público.

CU-17: Generar Reportes (Ventas/Kardex)

Elemento	Descripción
Caso de uso	CU-17: Generar Reportes (Ventas/Kardex)
Actor	Administrador
Descripción	Creación de estadísticas, reportes de ganancias y movimientos de inventario.
Precondición	Administrador autenticado.
Flujo básico	1. Selecciona rango de fechas y tipo de reporte. 2. (Incluye CU-18 Revisar Logs). 3. Exporta a PDF/Excel.
Flujo alternativo	Ninguno.
Postcondición	Documento estadístico generado para gerencia.

CU-18: Revisar Logs de Auditoría

Elemento	Descripción
Caso de uso	CU-18: Revisar Logs de Auditoría
Actor	Administrador (Vía «incluye»)
Descripción	Rastrea quién hizo qué (ej. Cajero 2 borró un ítem del carrito a las 14:00").
Precondición	Generación de reportes detallados de control.
Flujo básico	1. El sistema adjunta el historial de transacciones (huella digital del usuario) al reporte principal.
Flujo alternativo	Ninguno.
Postcondición	Garantiza la trazabilidad y evita robos internos.

CU-19: Gestionar Roles y Cuentas de Personal

Elemento	Descripción
Caso de uso	CU-19: Gestionar Roles y Cuentas de Personal
Actor	Administrador
Descripción	Da de alta a nuevos cajeros, farmacéuticos o desactiva usuarios retirados.
Precondición	Administrador autenticado.
Flujo básico	1. Accede a panel de usuarios. 2. Crea perfil (Nombre, CI, Contraseña). 3. Asigna Rol (Ej. Cajero). 4. Guarda.
Flujo alternativo	Si se intenta crear un usuario que ya existe, lanza error de duplicado.
Postcondición	Personal nuevo habilitado para usar el sistema (CU-01).